



## Práctica uno: Diseño de controladores para un sistema de segundo orden

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Información general.....                   | 1 |
| Datos de la simulación.....                | 2 |
| Respuesta al escalón.....                  | 2 |
| Respuesta al impulso.....                  | 2 |
| Respuesta a la rampa.....                  | 3 |
| Respuesta a la función sinusoidal.....     | 4 |
| Funcion: Respuestas de la simulacion ..... | 4 |

### Información general



Nombre del alumno: **Nicole Arredondo Arevalo**

Número de control: 23212179

Correo institucional: L23212179@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

## Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema1')
parameters.StopTime = '10'
```

```
parameters = struct with fields:
  StopTime: '10'
```

```
parameters.Solver = 'ode15s'
```

```
parameters = struct with fields:
  StopTime: '10'
  Solver: 'ode15s'
```

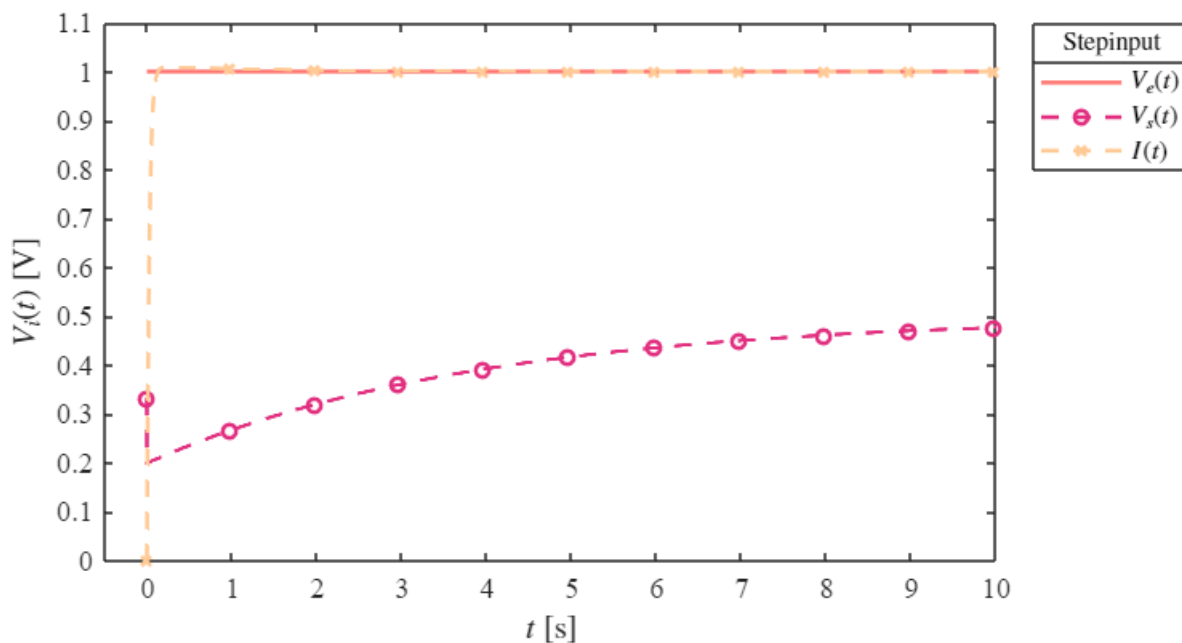
```
parameters.MaxStep = '1e-3'
```

```
parameters = struct with fields:
  StopTime: '10'
  Solver: 'ode15s'
  MaxStep: '1e-3'
```

```
% set_param('sistema/Vs(t): CE/Vs','VectorFormat','1-D array');
```

## Respuesta al escalón

```
set_param('sistema1/S1','sw','1')
set_param('sistema1/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema1',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.I,'Step')
```

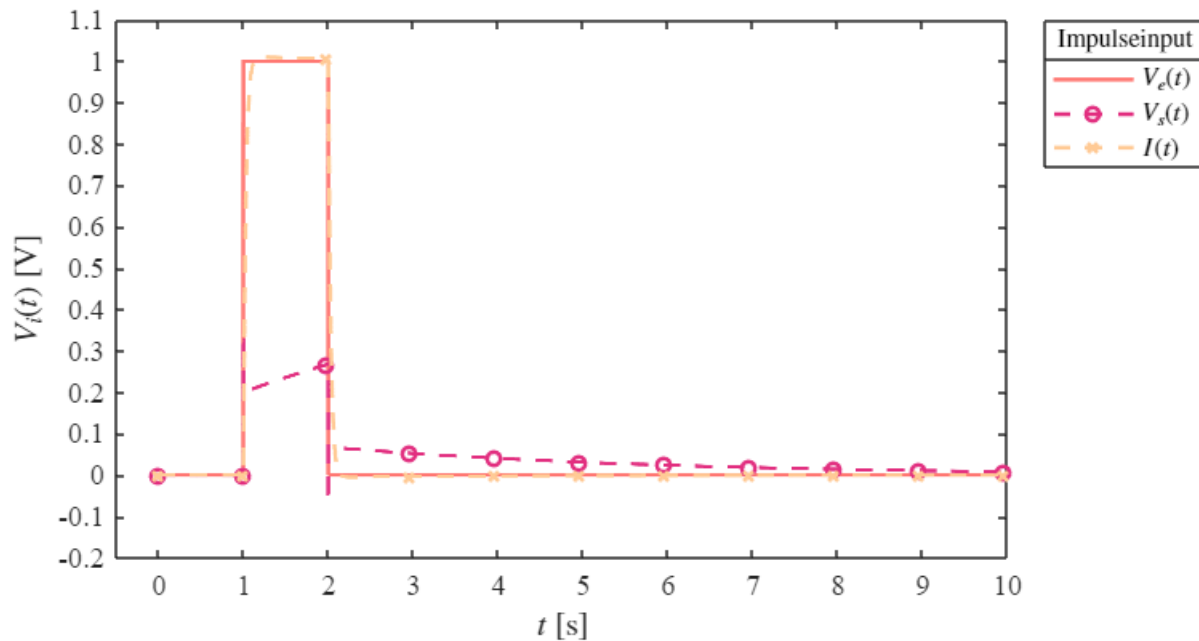


## Respuesta al impulso

```

set_param('sistema1/S1','sw','0')
set_param('sistema1/Ve(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema1',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.I,'Impulse')

```

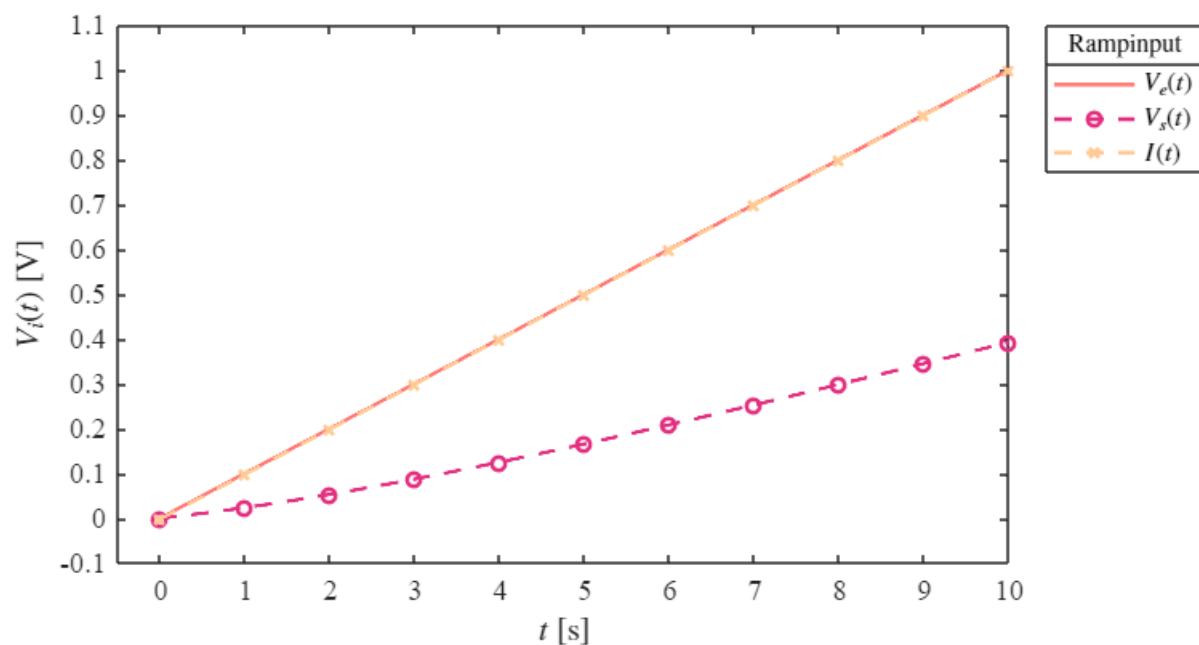


## Respuesta a la rampa

```

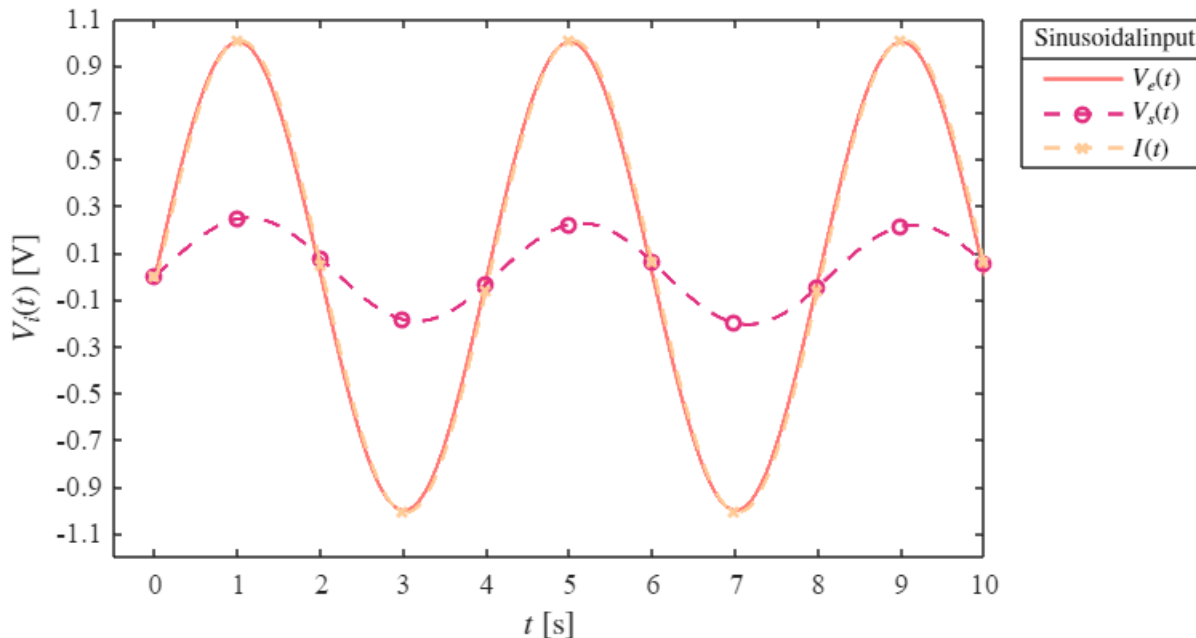
set_param('sistema1/S2','sw','1')
set_param('sistema1/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema1',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.I,'Ramp')

```



## Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema1/S2','sw','0')
set_param('sistema1/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema1',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Sinusoidal')
```



## Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t,Ve,Vs,I,signal)
    set(gcf,'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [255, 120, 115]/255;
    clr2 = [226, 47, 128]/255;
    clr3 = [255, 202, 149]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Ve,'-',t,Vs,'--o',t,I,'--x','LineWidth',1.5,'MarkerSize',...
        5,'MarkerIndices',1:1e3:length(t));
    L = legend('$V_{e}(t)$','$V_{s}(t)$','$I(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ [V]','interpreter','latex')

    xlim([-0.5 10]); xticks(0:1:10)
    if signal == "Step"
```

```
        ylim([0 1.1]); yticks(0:0.1:1.1)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.1]); yticks(-0.2:0.1:1.1)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.1]); yticks(-1.1:0.2:1.1)
end

exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'contenttype','vector')
end
```